ԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ ՊՈՂՊԱՏՆԵՐ

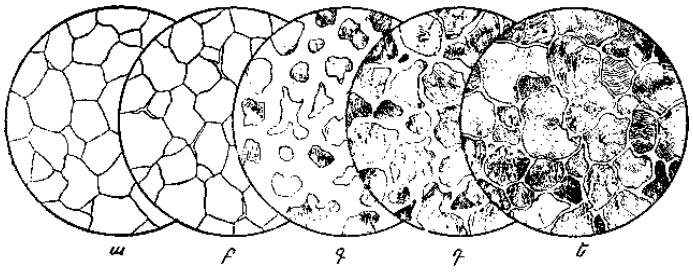
Դասախոսություն 7

Պողպատներ կոչվում են մինչև 2% ածխածին պարունակող երկաթ-ածխածնային համաձուլվածքները (գործնականում օգտագործվում են մինչև 1,35% ածխածին պարունակող համաձուլվածքները): Պողպատները երկաթ-ածխածնային պլաստիկ համաձուլվածքներ են և կարող են ենթարկվել ճնշմամբ մշակման բոլոր եղանակներին, ինչպես տաք, այնպես էլ սառը վիճակում (գլանում, կռում, դրոշմում, լարաձգում քարշում և այլն):

Սակայն բոլոր պողպատներում, ինչպես ածխածնային, այնպես էլ լեգիրված, կան սահմանափակ քանակությամբ այսպես կոչված մշտական խառնուկներ՝ մանգան (մինչև 0,8 %), սիլիցիում (մինչև 0,4 %), ֆոսֆոր (մինչև 0,04 %) և ծծումբ (մինչև 0,05 %):

Ածխածնային պողպատի ստրուկտուրան

Դանդաղ սառեցման ժամանակ ստացվող պողպատի հավասարակշիռ ստրուկտուրան որոշվում է մետաստաբիլ վիճակի դիագրամից կախված ածխածնի պարունակությունից:



Նկ.1.Ածխածնի տարբեր պարունակություն ունեցող պողպատների միկրոստրուկտուրան.ա-ֆերիտ (0,006%-ց պակաս C), բ- ֆերիտ և երրորդային ցեմենտիտ (0,006-0,02%C), գ-ֆերիտ և պեռլիտ (0,4% C), դ-ֆերիտ և պեռլիտ (0,7% C), ե-պեռլիտ և ցեմենտիտ (1,2% C): Մեծացումը 100X

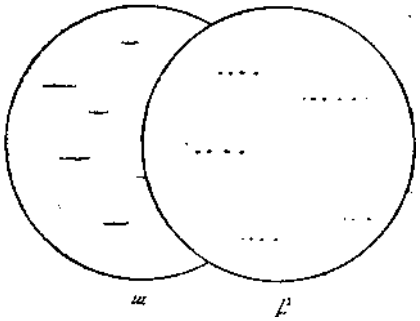
Մաքուր երկաթի ստրուկտուրան կազմված է ֆերիտի հատիկներից: Ֆերիտում կարող է առավելագույնը լուծվել 0,02% ածխածին

1.Մինչէվտեկտոիդային պողպատի ստրուկտուրան, 0,02-ից մինչև 0,8 % ածխածին պարունակելու դեպքում, կազմված է ֆերիտից և պեռլիտից,

2. էվտեկտոիդային պողպատի (0,8%C) ստրուկտուրան կազմված է միայն պեռլիտից,

3.ետէվտեկտոիդային պողպատինը (0,8-ից մինչև 2,14%C) պեռլիտի հատիկներից և նրանց շուրջը եղած ցեմենտիտի թաղանթից (նկ.ե): Բացի

հիմնական ֆազերից՝ ֆերիտից և ցեմենտիտից, պողպատի ստրուկտուրայի կազմի մեջ մտնում է ոչ մետաղական ֆազ։ Այդ ֆազը կազմված է երկաթի և մշտական խառնուկների տարբեր քիմիական միացություններից՝ միմյանց հետ կամ թթվածնի հետ։ Այնպիսի միացությունները, ինչպիսիք են օքսիդները (FeO, Fe_3O_4, MnO), սուլֆիդները (FeS, MnS), սիլիկատները ($MnO.SiO_2$, $FeO.SiO_2$ և այլն) չունեն մետաղական հատկություններ և իրենցից ներկայացնում են ապակենման նյութեր՝ կարծր են և բեկուն, սովորաբար ունեն գորշ գույն։



Ածխածնի և մշտական խառնուկների ազդեցությունը պողպատի հատկությունների վրա

ա) Ածխածին։ Ածխածինը պողպատի երկու հիմնական տարրերից մեկն է։ Այն որոշակիորեն ազդում է պողպատի մեխանիկական և այլ հատկությունների վրա։ Պողպատները մակնիշավորվում են ածխածնի պարունակության հիման վրա։

Մեխանիկական հատկությունների հետ փոփոխվում են նաև պողպատի ֆիզիկաքիմիական և տեխնոլոգիական հատկությունները։ Պողպատում ածխածնի պարունակության բարձրացումը ուղեկցվում է էլեկտրոդիմադրողականության (β) և կոէրցիտիվային ուժի ($H_к$) մեծացմամբ, մագնիսական թափանցելիության, կոռոզիայի նկատմամբ կայունության, խտության նվազումով, եռելիության և կռելիության (պլաստիկության) վատացմամբ։

բ) Մանգան։ Մանգանը պողպատի մեջ ներմուծում են վերջինիս արտադրության ժամանակ ապաօքսիդացման նպատակով ՝ $FeO+Mn=MnO+Fe$ ռեակցիայով։ Մանգանը

ռեակցիայի մեջ է մտնում նաև երկաթի սուլֆիդի հետ ($FeS+Mn=MnS+Fe$)։ Լուծվելով ֆերիտում, մանգանը որոշ չափով բարձրացնում է պողպատի ամրությունը,

չփոփոխելով նրա պլաստիկությունը և մածուցիկությունը, հետևապես մնում է որպես օգտակար խառնուկ պողպատում։

գ)Սիլիցիում: Սիլիցիումը նույնպես ներմուծում են պողպատի մեջ՝ նրա արտադրության ժամանակ երկաթը ապաօքսիդացնելու նպատակով ($2FeO+Si=2Fe+SiO_2$): Սիլիցիումը լուծվելով ֆերիտում, զգալիորեն բարձրացնում է նրա կարծրությունը և ամուրությունը, բայց միաժամանակ իջեցնում է ֆերիտի պլաստիկությունը և մածուցիկությունը։

դ)Ֆոսֆոր: Ֆոսֆորը պողպատին է անցնում հանքից։ Ֆոսֆորը ֆերիտի հետ առաջացնում է պինդ լուծույթ, որում ֆոսֆորի սահմանային լուծելիությունը ըստ մասսայի կազմում է 1%: Լուծվելով ֆերիտի մեջ, ֆոսֆորը իջեցնում է նրա մածուցիկությունը հատկապես ցածր ջերմաստիճաններում և դինամիկ բեռնվածության ժամանակ, պողպատը դարձնում բեկուն։ Մածուցիկ վիճակից բեկուն վիճակի պողպատի անցման ջերմաստիճանը կոչվում է սառնաբեկունության շեմ:

ե).Ծծումբ: Ծծումբը պողպատի մեջ է անցնում նրա մետալուրգիական արտադրության պրոցեսում, ինչպես նաև հանքից։ Երկաթի հետ համաձուլվածքներում ծծումբը համարյա անլուծելի է ինչպես Fe_α, այնպես էլ Fe_γ մոդիֆիկացիաներում և ամբողջապես գտնվում է FeS երկաթի սուլֆիդի ձևով։ Ծծմբի առկայությամբ բացատրվող պողպատի բեկունությունը կոչվում է շիկաբեկություն։

Ածխածնային պողպատների դասակարգումը և մակնիշները

Պողպատները, ըստ հիմնական տարրի (ածխածին) պարունակության, բաժանվում են երեք խմբի՝

ցածրածխածնային մինչև 0,3 %C,

միջինածխածնային 0,3-0,65 %C,

բարձրածխածնային 0,6 %C-ից ավելի

(ածխածնի առավելագույն պարունակությունը, ընդհանրապես չի գերազանցում 1,35%C-ից):

Ըստ կիրառման բնագավառի ածխածնային պողպատները բաժանվում են երկու հիմնական խմբի,

1.Կոնստրուկցիոն պողպատներ *(մեքենաների դետալներ, կառուցվածքների և կոնստրուկցիաների մասեր)*

2.Գործիքային պողպատներ *(կտրող և դրոշմող գործիքներ)*:

Կոնստրուկցիոն խմբին են պատկանում ցածր և միջին ածխածնային պողպատները (մինչև 0,65% ածխածին), իսկ Գործիքային խմբին՝ բարձրածխածնային պողպատները (0,65-1,35 % C):

Ըստ որակի պողպատները բաժանվում են

երեք խմբի,

սովորական որակի,

որակյալ

բարձրորակ պողպատներ:

ա) Սովորական որակի կոնստրուկցիոն պողպատներ: Սովորական որակի ածխածնային կոնստրուկցիոն պողպատները թողարկվում են մետալուրգիական գործարանների կողմից տեսակավոր, ձևավոր, թերթավոր և լայնաշերտ գլանվածքների ձևով: այս պողպատները ստորաբաժանվում են երեք խմբի՝ А, Б և В:

А խմբի պողպատ թողարկվում է երաշխավորված մեխանիկական հատկություններով:

Б խմբի պողպատները մատակարարվում են մետալուրգիական գործարանների կողմից ըստ քիմիական բաղադրության:

В խմբի պողպատները մետալուրգիական գործարանների կողմից մատակարարվում են երաշխավորված մեխանիկական հատկություններով և քիմիական բաղադրությամբ:

բ) Որակյալ կոնստրուկցիոն պողպատներ:

Ածխածնային որակյալ կոնստրուկցիոն պողպատները ավելի մաքուր են վնասակար խառնուկների (ծծումբ, ֆոսֆոր) և ոչ մետաղական ներխառնուկների պարունակությամբ, քան սովորական որակի պողպատները:

Ածխածնային որակյալ կոնստրուկցիոն պողպատները ստորաբաժանվում են երկու խմբի

1-ին խումբը մանգանի նորմալ

2-րդ խումբը՝ մանգանի բարձր պարունակությամբ:

գ) Ածխածնային գործիքային պողպատներ:

Գործիքային պողպատները բարձրածխածնային են, նրանք պարունակում են 0,65-ից մինչև 1,35% ածխածին, Ածխածնային գործիքային պողպատները կիրառվում են ձեռքի գործիքների (հատիչներ, խարտոցներ, արտապարուրակիչներ, ներպարուրակիչներ և այլն), սառը դրոշմման դրոշմիչների (մամլամատեր և մամլամայրեր), մետաղահատ դանակների պատրաստման համար:

ՉՈՒԳՈՒՆՆԵՐ

Չուգուններ են կոչվում 2,0-ից մինչև 6,67 % ածխածին պարունակող երկաթ-ածխածնային համաձուլվածքները (գործնականորեն օգտագործվում են 2,5-ից մինչև 3,5% ածխածին պարունակող համաձուլվածքները): Չուգունները պլաստիկ չեն: դրանք օժտված են ձուլման լավ հատկություններով՝ հալման համեմատաբար ցածր ջերմաստիճանով: Հեղուկ չուգունի պնդացման ժամանակ բյուրեղացումը կարող է ընթանալ կամ կայուն սիստեմով, որի ժամանակ ստրուկտուրայում ստացվում է ազատ ածխածին՝ գրաֆիտ, կամ կիսակայուն սիստեմով, որի ժամանակ ստացվում է միացած ածխածին՝ ցեմենտիտ: Կաղապարի մեջ լցված հեղուկ չուգունի սառեցման արագությունը կախված է կաղապարի նյութից և ձուլվածքի պատերի հաստությունից: Չուգունը մետաղե կաղապարում ձուլելիս ստացվում է միացված ածխածնով՝ ցեմենտիտ, իսկ ավազե կաղապարում ձուլելիս՝ ազատ ածխածնով (գրաֆիտով):

Բացի կաղապարում հեղուկ չուգունի սառեցման արագությունից նշանակություն ունի չուգունի քիմիական բաղադրությունը՝ նրանում ածխածնի և ուժեղ գրաֆիտիզատոր հանդիսացող սիլիցիումի պարունակությունը:

Սիլիցիումը իջեցնում է ցեմենտիտի կայունությունը և նպաստում է ածխածնի ստացմանը գրաֆիտի ձևով: Հակառակ ազդեցություն ունեն մանգանը և ծծումբը՝ դրանք նպաստում են միացված ածխածնի՝ ցեմենտիտի ստացմանը:

Չուգունները, որոնցում ամբողջ ածխածինը գտնվում է քիմիապես միացած վիճակում, այսինքն ցեմենտիտի ձևով, ունեն լուսավոր, փայլուն կտրվածք և կոչվում են սպիտակ չուգուններ: Չուգունները, որոնցում համարյա ամբողջ ածխածինը

գտնվում է ազատ վիճակում, գրաֆիտի ձևով, ունեն գորշ կտրվածք և կոչվում են գորշ չուգուններ:

Չուգունները պարունակում են այն նույն մշտական խառնուկները, ինչ որ պողպատները, բայց անհամեմատ մեծ քանակով՝ մինչև 3% սիլիցիում, մինչև 1% մանգան, մինչև 0,12 % ծծումբ և մինչև 0,5 % ֆոսֆոր:

Ծծումբը չուգունում վնասակար խառնուկ է, քանի որ խիստ նվազեցնում է չուգունի հեղուկահոսունությունը:

Ֆոսֆորը, ընդհակառակը, բարձրացնում է հեղուկահոսունությունը և դրա համար էլ այն (որոշակի քանակության դեպքում) համարվում է օգտակար տարր:

ա) Սպիտակ չուգուն:

Սպիտակ չուգունների ստրուկտուրայում ամբողջ ածխածինը քիմիապես միացած է երկաթի հետ և հանդես է գալիս ցեմենտիտի ձևով: Քանի որ սպիտակ չուգունի ստրուկտուրայում մոտ 40-60%-ը զբաղեցնում է բեկուն և կարծր ցեմենտիտը, ուստի սպիտակ չուգունները աչքի են ընկնում բեկունությամբ, բարձր կարծրությամբ (HB=500), մաշակայունությամբ և չափազանց դժվար են մշակվում կտրմամբ: Բեկունության պատճառով սպիտակ չուգունները մեքենաշինության մեջ կիրառվում են շատ հազվադեպ:

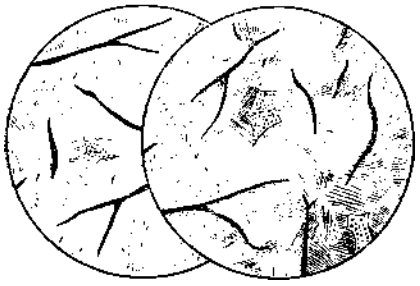
Ինչպես ասվեց վերևում, միևնույն բաղադրության չուգունը մետաղական կաղապարներում (կոկիլներում) արագ սառեցման դեպքում ստացվում է սպիտակ, իսկ ավազե կաղապարներում դանդաղ սառեցման դեպքում գորշ:

բ)Գորշ չուգուն:

Գորշ չուգունը առավել տարածված մեքենաշինական նյութ է: Միջին հաշվով մեքենաների քաշի 50 % -ը կազմում է գորշ չուգուն:

Գորշ չուգուններում համարյա ամբողջ ածխածինը գտնվում է ազատ վիճակում, գրաֆիտի ձևով, որի մասնիկներն ունեն թերթիկների, թեփուկների ձև: Գորշ չուգունի ստրուկտուրան կազմված է մետաղական հիմքից և գրաֆիտից:

Մետաղական հիմքը կարող է լինել պեռլիտային, պեռլիտաֆերիտային կամ ֆերիտային:



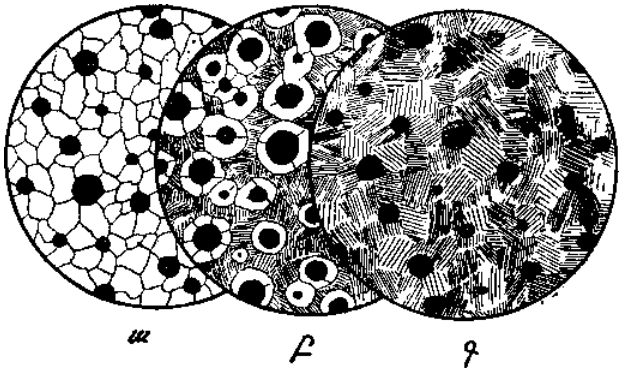
Գրաֆիտի թերթավոր ձևի հետևանքով գորշ չուգունը պլաստիկ չէ, այսինքն բեկուն է:

Չուգունի մյուս արժեքավոր հատկությունն էլ նրա շփման փոքր գործակիցն է: Գորշ չուգունների մակնիշները նշանակվում են СЧ 12-28 (սեռի չուգուն) տառերով և երկու թվերով, որոնցից առաջինը ցույց է տալիս ժամանակավոր դիմադրությունը ($\sigma_в$) իսկ երկրորդը՝ ամրության սահմանը ծռման դեպքում ($\sigma_и$)՝ արտահայտված կգ/մմ^{2}ով:

գ) Բարձրամուր չուգուն:

Որպես մոդիֆիկատոր, մագնեզիումի կամ ցերիումի կիրառումը փոփոխում է գրաֆիտի ձևը չուգունում՝ թերթաձևի փոխարեն դրանք դառնում են գնդաձև: Գնդաձև գրաֆիտ ունեցող չուգունը ոչ միայն զգալիորեն ամուր է գորշ չուգունից, այլև օժտված է որոշ պլաստիկությամբ և մածուցիկությամբ: Այդպիսի չուգունը կոչվում է բարձրամուր:

Բարձրամուր չուգունի մետաղական հիմքը կարող է լինել պեռլիտային, պեռլիտ - ֆերիտային կամ ֆերիտային:

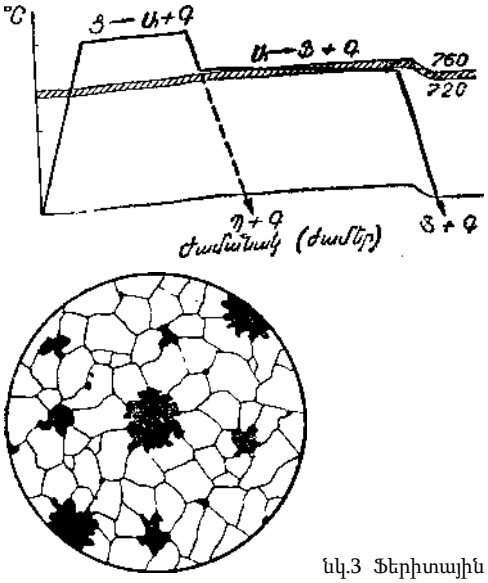


Նկ. 2. Բարձրամար չուգունի միկոստրուկտուրան. ա — ֆերիտային մետաղական հիմքով, բ - ֆերիտա-պեռլիտային մետաղական հիմքով, գ—պեռլիտային մետաղական հիմքով: Գրաֆիտը գնդաձև, է: Մեծացումը 100X:

Բարձրամուր չուգունի ВЧ42-12 մակնիշում առաջին թիվը ցույց է տալիս ձգման ժամանակավոր դիմադրությունը՝ $\sigma_в$ կգ/մմ^2, երկրորդը՝ հարաբերական երկարացումն է (δ) արտահայտված տոկոսներով:

դ) Կռելի չուգուն:

Կռելի կոչվում են փաթիլաձև գրաֆիտ ունեցող չուգունները, որոնք ստացվում են սպիտակ չուգունից՝ ջերմամշակման ճանապարհով: Սպիտակ չուգունի ստրուկտու-րա ունեցող դետալները ենթարկվում են երկարատև, բարձր-աստիճանային (900-1000) թրծաթողման: Քանի որ այդ ջերմաստիճանում ակտիվորեն է ընթանում ածխածնի



նկ.3 Ֆերիտային մետաղական հիմք ունեցող կռելի չուգունի միկրոստրուկտուրան: գրաֆիտ գրաֆիտը փաթիլաձև

դիֆուզիան: Այդ դեպքում գրաֆիտը ստացվում է փաթիլաձև մասնիկների տեսքով: Գրաֆիտի նշված ձևը չուգունին հաղորդում է որոշակի պլաստիկություն և մածուցիկություն,

Այդ պատճառով կռելի չուգունից պատրաստում են այնպիսի դետալներ, ինչպիսիք են ավտոմեքենայի վերին կամրջակը և լծակները, գյուղատնտեսական մեքենաների շղթաները: Կռելի չուգունի КЧ33-8 տառերը նշանակում են առաջին թիվը՝ ձգման ժամանակավոր դիմադրությունն է՝ (ՏՆկգ/մմ^2) երկրորդ թիվը՝ հարաբերական երկարացումը δ,%;